

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Tutor de Anatomía en Realidad Aumentada - Prototipo Funcional Intermedio

ASIGNATURA

Realidad Virtual y Aumentada

DOCENTE

Ruben Quispe Llachtarimay

SECCIÓN

1

SEMESTRE

CICLO VII

INTEGRANTES

Araujo Huamani, Piero Isaac (100%)

Carbonell Ishuiza, Leonardo Alexander (100%)

Peralta Sandoval, Isaac Josue (100%)

Villalobos Sandoval, Juan Carlos (100%)

Lima, Perú

2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

	pag.
Carátula	1
1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA	2
2. MATRIZ DE OBJETIVOS	3
3. SUSTENTACIÓN E IMPACTO	3
4. MARCO REFERENCIAL / BENCHMARKING	4
5. VIABILIDAD TECNOLÓGICA	5
6. COMPONENTES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE	5
7. INGENIERÍA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO	5
8. DESARROLLO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN	7
9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL	8
10. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ACTUALIZADAS	10
11. EVIDENCIAS DEL SISTEMA (ANEXOS)	11

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Contexto

En el marco de la transformación digital de la educación superior en la Universidad Autónoma del Perú, las carreras vinculadas a las ciencias biológicas requieren metodologías que optimicen la transferencia de conocimientos complejos. El estudio de la anatomía humana demanda una comprensión espacial rigurosa; sin embargo, los métodos tradicionales de enseñanza continúan supeditados a recursos planos e impresos que limitan la visualización volumétrica de los órganos.

Problema específico

La enseñanza anatómica convencional presenta una severa desconexión entre la teoría descriptiva y la distribución espacial tridimensional de los sistemas internos. Al carecer de herramientas volumétricas interactivas de bajo costo, los estudiantes se ven obligados a memorizar la morfología de órganos críticos (como el sistema cardiovascular y pulmonar) de manera abstracta. Esto genera confusión en la identificación de cavidades, arterias y submallas orgánicas, limitando el desarrollo de competencias diagnósticas precisas.

Impacto

- **Déficit de Retención Cognitiva:** La representación plana (2D) de estructuras volumétricas (3D) incrementa la fatiga mental y reduce la asimilación del funcionamiento orgánico dinámico.
- **Inviabilidad Económica de Infraestructura:** La adquisición de cadáveres, reactivos de conservación o modelos plásticos anatómicos de alta fidelidad es económicamente restrictiva para la cobertura total del alumnado.
- **Falta de Interactividad Práctica:** Las pizarras y textos tradicionales restringen la capacidad de explorar las capas internas de los órganos en tiempo real, limitando al alumno a un rol de espectador pasivo.

Usuario objetivo

El proyecto está diseñado para estudiantes universitarios de ciclos iniciales e intermedios de ciencias de la salud o biología. El sistema opera como un asistente interactivo multiplataforma que responde a las necesidades de autoaprendizaje, permitiendo a los alumnos manipular, seccionar y analizar simulaciones fisiológicas a su propio ritmo.

2. MATRIZ DE OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema interactivo multiplataforma de Realidad Aumentada mediante el motor Unity 6 y el SDK de Vuforia Engine para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la anatomía humana, reemplazando la memorización abstracta tradicional por una experimentación volumétrica basada en visión computacional.

Objetivos específicos

Construir una interfaz clínica tridimensional inmersiva con lógica de control adaptativa para entornos de escritorio (PC) y terminales móviles (Android).

Implementar algoritmos de reconocimiento de patrones visuales para proyectar réplicas orgánicas dinámicas sobre marcadores impresos en tiempo real.

Programar scripts en C# para la manipulación espacial de sub-estructuras anatómicas y animaciones fisiológicas procedurales guiadas por interpolación lineal (Lerp).

3. SUSTENTACIÓN E IMPACTO

Relevancia Académica

La aplicación promueve un entorno de aprendizaje constructivista. Al interactuar directamente con el volumen de los órganos y aislar sus componentes internos, el estudiante asimila la relación espacial de la anatomía real, disminuyendo el tiempo requerido para comprender el comportamiento dinámico del cuerpo humano.

Relevancia Tecnológica

El proyecto demuestra la viabilidad de democratizar tecnologías de vanguardia mediante el uso de Unity 6 y visión artificial ligera. Al procesar el tracking AR a través de WebCams estándar de PC o cámaras nativas de smartphones convencionales, se elimina la dependencia de hardware de alto costo (como visores XR dedicados), ofreciendo una solución de software escalable y eficiente.

Relevancia Social y Profesional

Prepara a los estudiantes para interactuar con ecosistemas de software médico modernos. Al proporcionar acceso equitativo a simuladores de alta fidelidad, se reduce la brecha educativa en

instituciones que carecen de anfiteatros anatómicos o laboratorios físicos de alta gama, promoviendo una formación profesional competitiva.

4. MARCO REFERENCIAL / BENCHMARKING

Para fundamentar técnicamente este sistema, se analizan tres investigaciones científicas enfocadas exclusivamente en entornos AR aplicados a la medicina y la educación técnica:

En primer lugar, Moro et al. (2017) desarrollaron un estudio comparativo utilizando herramientas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para la enseñanza de las ciencias de la salud y la anatomía médica. Sus resultados determinaron que el tracking interactivo y el renderizado tridimensional mejoran el aprendizaje de estructuras anatómicas complejas en comparación con los métodos tradicionales basados en hojas estáticas, incrementando significativamente el compromiso y el aprendizaje espacial del estudiante gracias a la retroalimentación visual inmediata del software.

Por su parte, Küçük et al. (2016) estructuraron un entorno de aprendizaje anatómico utilizando tecnología de Realidad Aumentada móvil para medir el logro académico y los niveles de estrés mental. Su investigación demostró que el uso de modelos tridimensionales interactivos guiados por cámaras y marcadores ópticos disminuye de manera drástica la carga cognitiva del estudiante durante el autoaprendizaje, facilitando la retención de información técnica debido a la capacidad de manipular y rotar los modelos libremente en el espacio de trabajo digital sin saturar su memoria de trabajo.

Finalmente, el estudio de Kamphuis et al. (2014) analizó el impacto global y los desafíos de la integración de la realidad aumentada dentro de la educación médica contemporánea. Los autores concluyeron que los simuladores anatómicos interactivos alivian los costos de los laboratorios tradicionales, permitiendo sesiones de autoaprendizaje repetitivas y fluidas sin la necesidad de manipular muestras biológicas reales de alto costo, garantizando un entorno de entrenamiento seguro, interactivo y altamente accesible para los estudiantes.

5. VIABILIDAD TECNOLÓGICA

Se determinó el uso del motor gráfico Unity 6 (6000.4.4f1) por sus algoritmos optimizados de renderizado aplicados al Universal Render Pipeline (URP), garantizando tasas de refresco estables

en dispositivos móviles convencionales. El reconocimiento de los marcadores físicos del corazón y pulmón se delegó a Vuforia Engine (11.4.x), seleccionado por su bajo consumo de memoria RAM y su API multiplataforma capaz de alternar de manera nativa entre la captura de cámaras Android y WebCams convencionales en PC (Windows).

Requerimientos de Hardware:

- **Entorno Móvil:** Android 7.0 o superior, procesador ARM64 y cámara trasera funcional.
- **Entorno PC:** Procesador Intel Core i3/i5 de cuarta generación, 8 GB de RAM y WebCam USB estándar conectada.

6. COMPONENTES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

La arquitectura del sistema está diseñada bajo un patrón desacoplado que divide la aplicación en tres capas operativas:

1. Capa de Captura y Visión (Vuforia Tracker): Filtra los fotogramas de la cámara para reconocer la matriz de los Image Targets impresos.
2. Capa de Lógica Core (Unity 6 Engine): Procesa la física de colisiones, administra el ciclo de vida de los scripts en C# y controla el flujo de entradas (Input Híbrido).
3. Capa de Presentación (Canvas HUD Dinámico): Despliega las interfaces de usuario, los paneles informativos dinámicos y las guías tridimensionales (LinealIndicadora.cs).

La navegación está dividida en módulos de escenas independientes (MenuPrincipal, 02_SeleccionSalas y LaboratorioAnatomia), controlados por el script ControladorEscenas.cs. Esto optimiza la memoria dinámica de los dispositivos al descargar los assets de los escenarios virtuales cuando no están en uso. Gracias al desarrollo de 13 scripts modulares en C#, el sistema adapta sus entradas automáticamente: si se ejecuta en PC lee periféricos convencionales, y si detecta un dispositivo móvil, inicializa la UI flotante mediante SimpleJoystick.cs.

7. INGENIERÍA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO

Storyboard

La experiencia educativa se inicia en la interfaz del menú principal, diseñada de forma limpia con opciones directas: Jugar, Créditos y Salir. Al interactuar con el botón "Jugar", el software evalúa el hardware y transporta al estudiante a la escena de Selección de Salas Médicas para elegir el sistema anatómico bajo estudio (Cardiovascular o Pulmonar).

El recorrido se fundamenta en un modelo educativo de exploración libre. El usuario decide autónomamente qué órgano inspeccionar a través de la cámara, qué vistas internas activar mediante clicks o pulsaciones táctiles, y en qué momento consultar las fichas médicas de los componentes orgánicos en pantalla, fomentando el aprendizaje por descubrimiento.

Flujo de Usuario

El estudiante arranca la aplicación, selecciona "Jugar" y escoge la sala de exploración en el entorno 3D. Utilizando el teclado o el joystick en pantalla, se posiciona frente al módulo de examen. Al colocar el marcador físico impreso en el campo de visión de la cámara, el subsistema de Vuforia inicializa el tracking y proyecta instantáneamente el órgano en 3D con animaciones procedurales activas (simulación de latidos o ciclos respiratorios).

Al interactuar con el modelo mediante click o tap, Al liberar el control, el script InteraccionTactilAR.cs ejecuta un retorno elástico interpolado (Lerp), regresando el órgano de forma suave a su posición sobre el marcador. El usuario puede alternar entre salas o salir de la app de forma segura.

Navegación

La arquitectura de navegación mitiga la fatiga del usuario a través de un esquema intuitivo. En computadoras de escritorio, la exploración se realiza mediante las teclas W-A-S-D y el desplazamiento del mouse para orientar la mirada en primera persona. En dispositivos Android, la interfaz genera automáticamente un Joystick digital en pantalla, eliminando tiempos de carga intermedios.

Interfaz

La interfaz del HUD prioriza el campo visual destinado a la Realidad Aumentada. Los paneles de texto científicos permanecen en un estado colapsado y emergen únicamente cuando el Raycast del sistema confirma la selección de un órgano, evitando la saturación visual en pantallas móviles de dimensiones reducidas.

Interacción

El núcleo interactivo se basa en la proximidad y la manipulación directa. Mediante el uso de controladores especializados (InteraccionEspecializada.cs), el estudiante puede ocultar submallas superficiales de los órganos (como el tejido muscular exterior) para inspeccionar las cavidades

internas, venas y arterias, transformando la teoría abstracta en una experiencia interactiva tangible.

8. DESARROLLO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN

Módulos desarrollados

- **Módulo de Inicialización y Flujo:** Administra las llamadas de carga de escenas y el cierre controlado del software.
- **Módulo de Navegación Adaptativa:** Traduce las entradas de hardware de escritorio (teclado) o móviles (joystick táctil) en transformaciones de movimiento dentro del entorno clínico 3D.
- **Módulo de Gestión AR (Vuforia Link):** Sincroniza la lectura de la cámara web o móvil con la base de datos de marcadores anatómicos del proyecto.
- **Módulo de Control Cinemático:** Gobierna las mecánicas de traslación, rotación libre y el algoritmo de posicionamiento predictivo elástico (Lerp).
- **Módulo Inyector de Datos UI:** Vincula la base de datos informativa del sistema con los textos del Canvas en función del Raycast interactivo.
- **Módulo de Comportamiento Procedural:** Genera deformaciones sinusoidales automáticas a través de código para recrear la simulación fisiológica real de los órganos.

Scripts principales (C#)

- MenuPrincipal.cs y ControladorEscenas.cs: Transiciones dinámicas entre los entornos del software.
- CaminarClinica.cs, ControladorJoystick.cs y SimpleJoystick.cs: Control híbrido y unificado del movimiento espacial del estudiante.
- ControladorMarcadoresAR.cs: Callback encargado de instanciar y anclar los modelos 3D sobre los Image Targets detectados.
- AnimacionOrganos.cs: Simulación automatizada por código del ciclo mecánico respiratorio y cardíaco.
- InteraccionTactilAR.cs y JoyTouchController.cs: Algoritmos de selección espacial y retorno suavizado (Lerp) de las piezas anatómicas.
- InteraccionEspecializada.cs: Gestión selectiva de visibilidad de las capas internas y submallas de los órganos en AR.

- ControladorInfoAR.cs y LineaIndicadora.cs: Renderizado de guías tridimensionales y proyección de descripciones técnicas en el Canvas.
- ClinicaDatos.cs: Script persistente encargado de almacenar los estados globales de la sesión del alumno.

Escenas del sistema

- Escena 1 (MenuPrincipal.unity): Interfaz inicial con el diseño corporativo de la institución y botones de acceso global.
- Escena 2 (02_SeleccionSalas.unity): Escenario 3D de libre tránsito que actúa como nexo interactivo para la elección del área anatómica de estudio.
- Escena 3 (LaboratorioAnatomia.unity): Escena núcleo donde se activa la cámara AR multiplataforma, procesando el tracking de los órganos, su desensamble e interacciones táctiles.

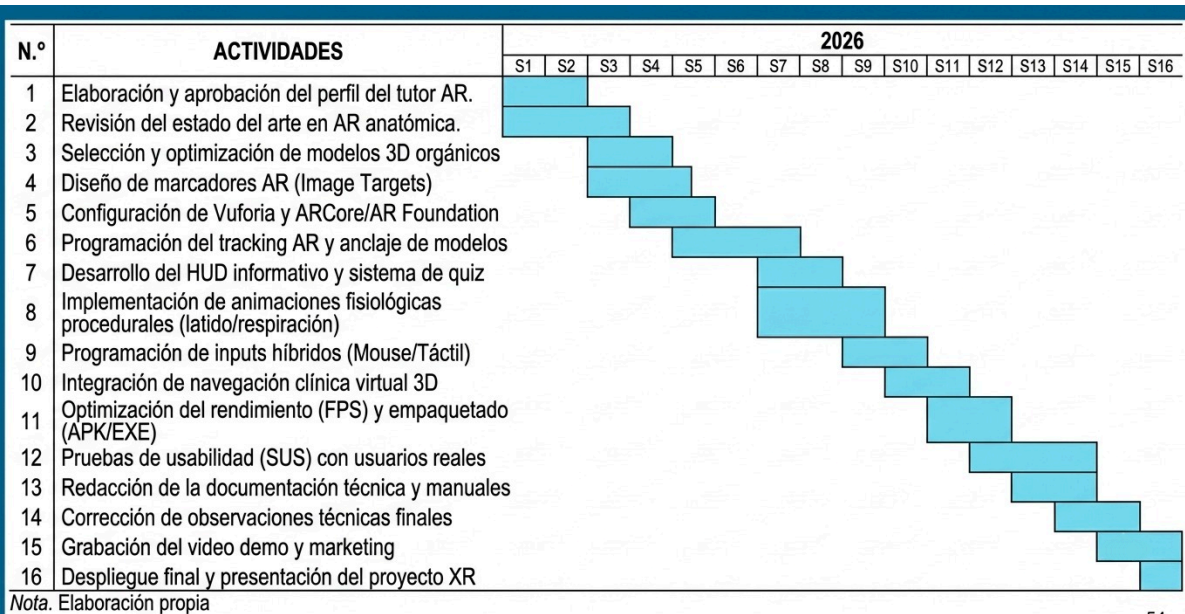
Assets e integración

- Modelos poligonales anatómicos optimizados de alta fidelidad (Human Internal Organs Pack).
- Modelos y entorno estructural de la clínica virtual (Hospital & Clinic Environment Pack).
- Configuración de la matriz gráfica de postprocesado ligero (DefaultVolumeProfile.asset).
- Tipografías dinámicas escalables (TextMeshPro Assets).

La integración técnica se consolidó enteramente en Unity 6. Los scripts modulares en C# procesan los datos espaciales provistos por Vuforia sin generar acoplamiento rígido, permitiendo compilar instalables independientes para Windows (.exe) y dispositivos móviles (.apk) optimizando los recursos compartidos del proyecto.

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Se presenta la organización estructural de tareas y la distribución de hitos técnicos asignados al equipo de trabajo para el desarrollo multiplataforma del sistema.



10. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ACTUALIZADAS

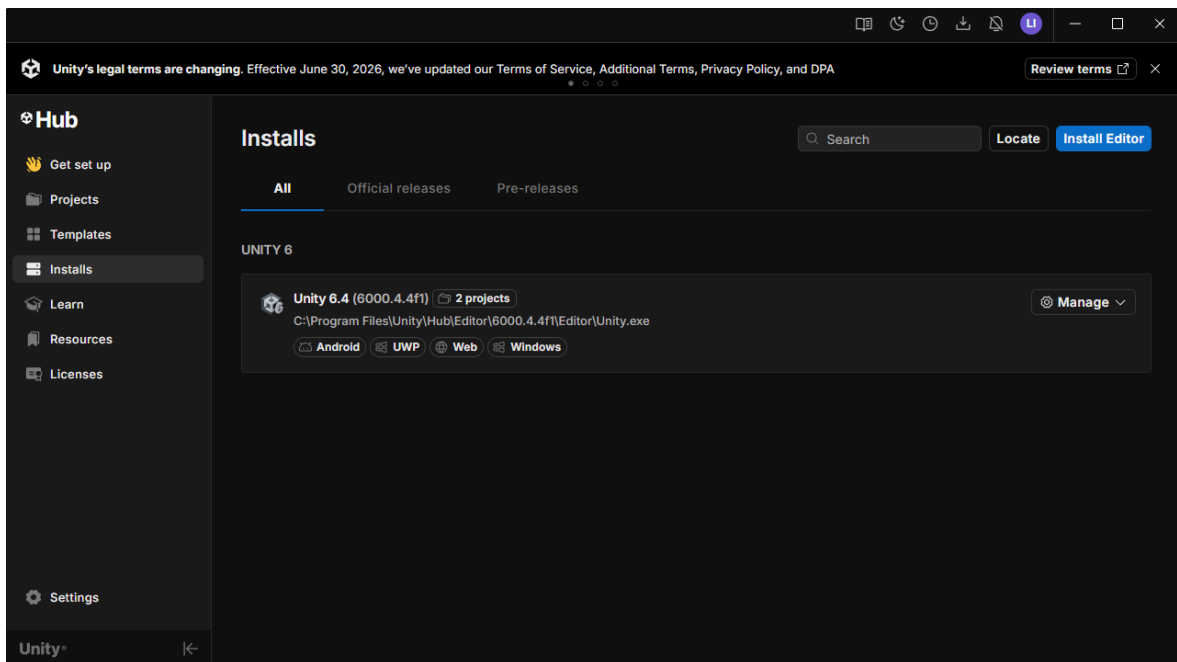
Moro, C., Štromberga, Z., Raikos, A., & Stirling, A. (2017). The effectiveness of virtual reality and augmented reality in health sciences and medical anatomy. *Anatomical Sciences Education*, 10(6), 549-559. <https://doi.org/10.1002/ase.1696>

Kü Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2016). Learning anatomy via mobile augmented reality: Effects on achievement and cognitive load. *Anatomical Sciences Education*, 9(3), 278-283. <https://doi.org/10.1002/ase.1603>

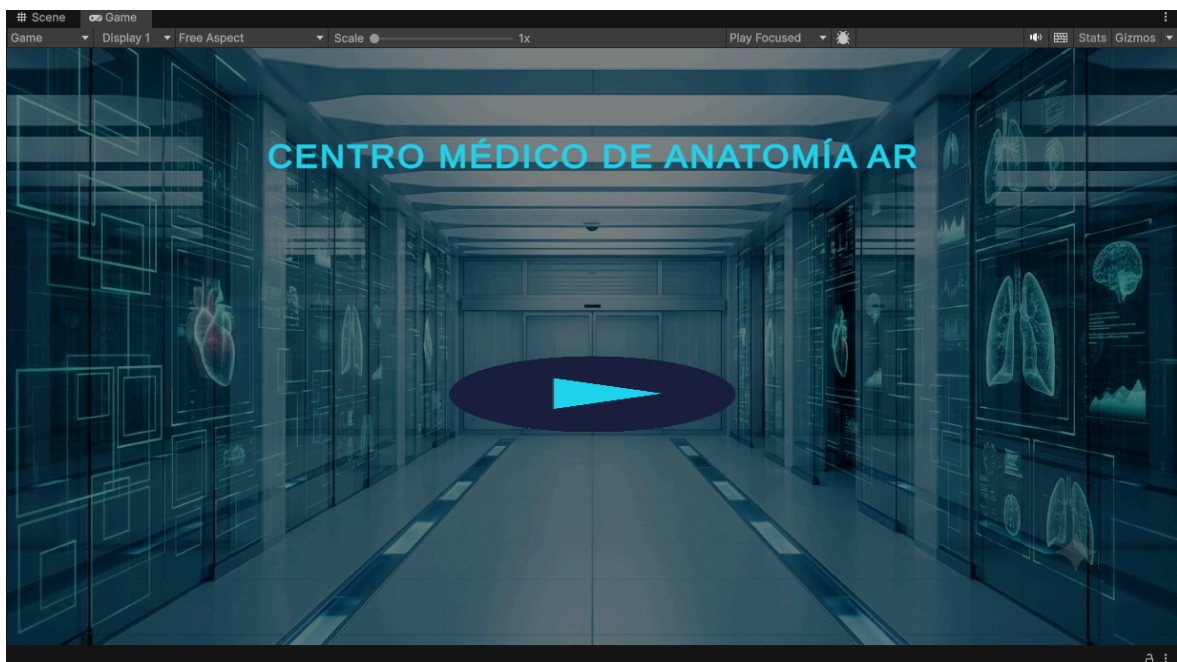
Kamphuis, C., Barsom, E., Schijven, M., & Christoph, N. (2014). Augmented reality in medical education? *Perspectives on Medical Education*, 3(4), 300-311. <https://doi.org/10.1007/s40037-013-0107-7>

11. EVIDENCIAS DEL SISTEMA (ANEXOS)

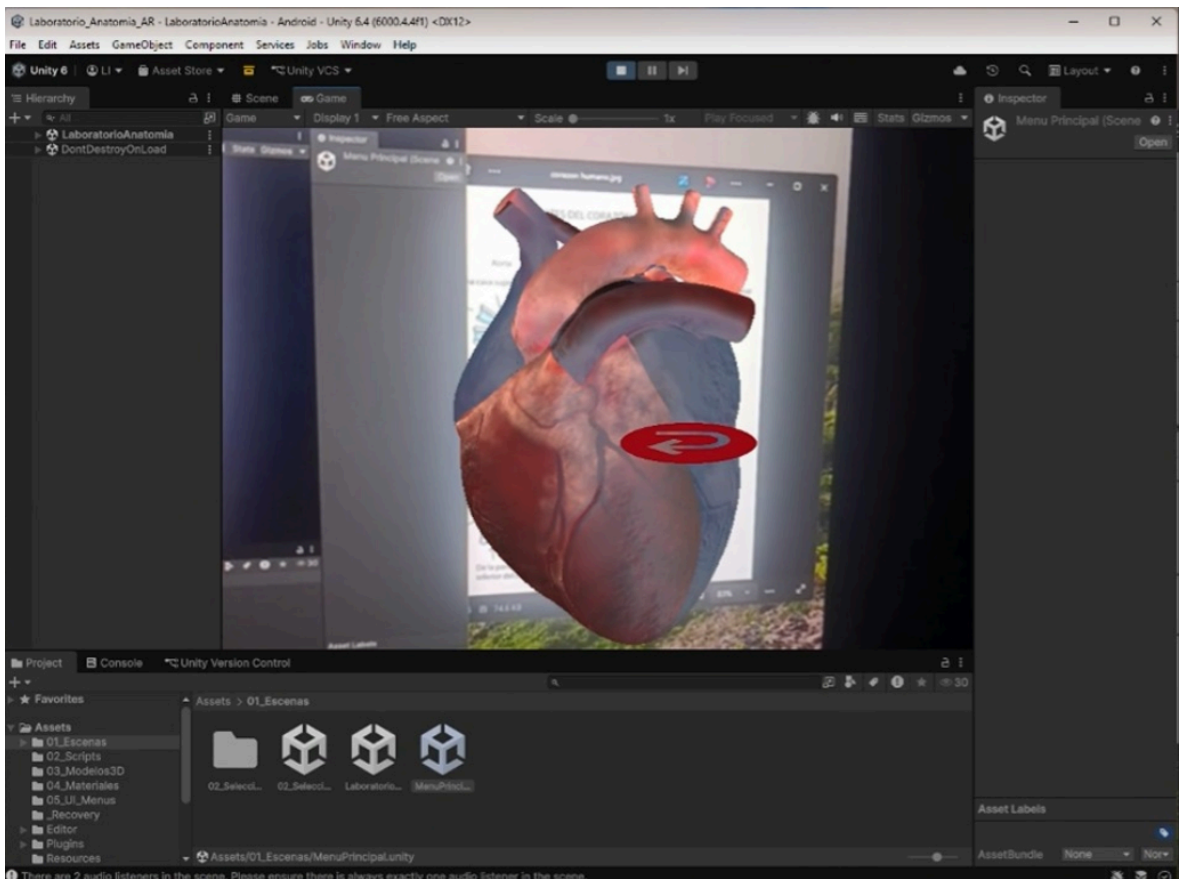
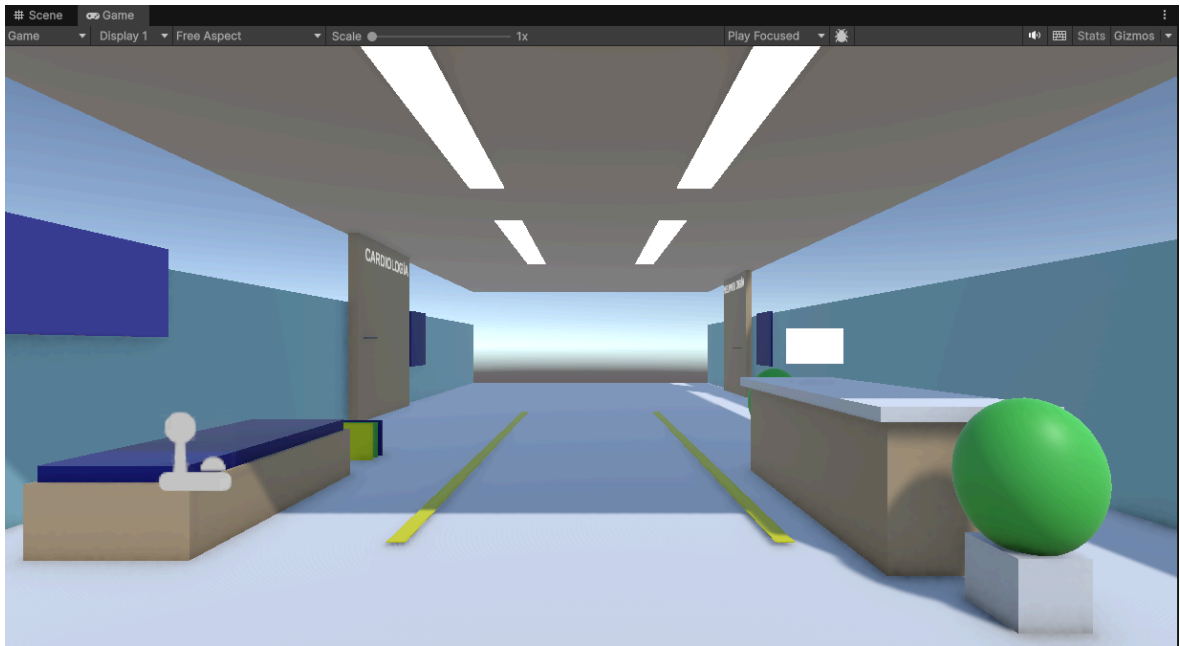
Anexo 1: Evidencia de instalación de Unity Hub y validación del motor gráfico nativo (Unity 6 - 6000.4.4f1)

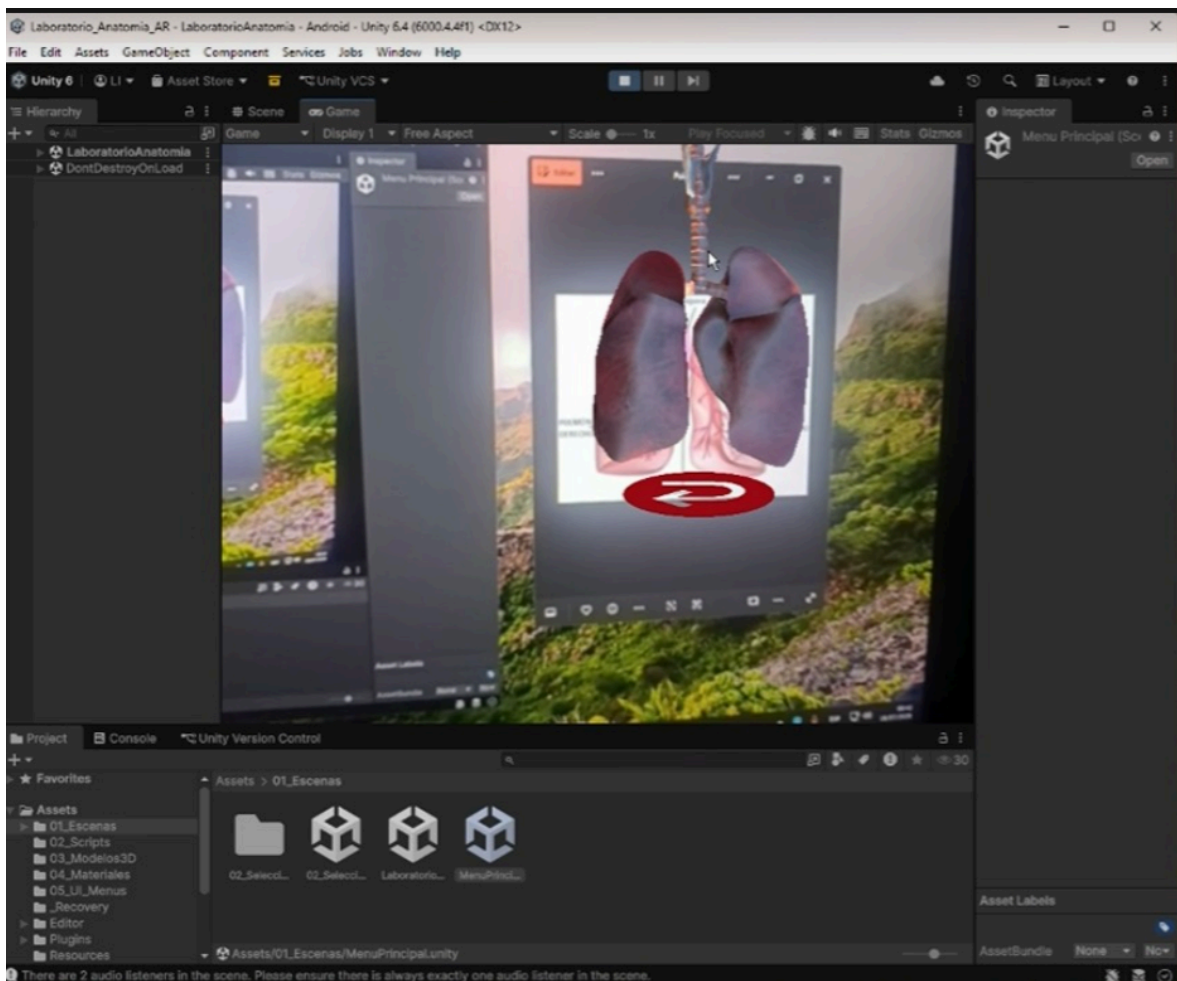


Anexo 2: Evidencia del entorno virtual - Interfaz de la Escena de Menú Inicial

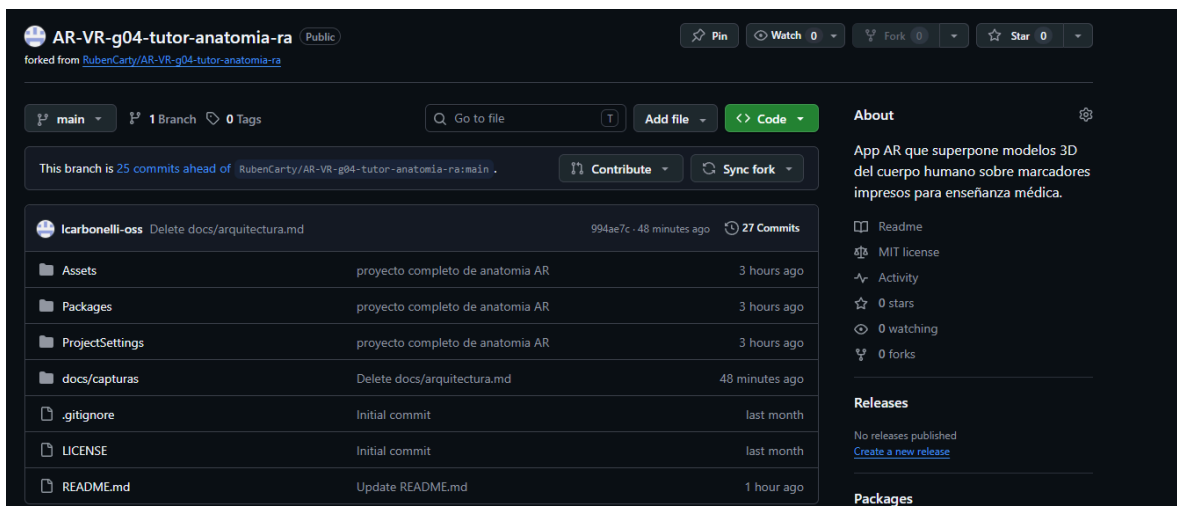


Anexo 3: Evidencia del entorno virtual - Escena de simulación clínica y tracking de órganos en Realidad Aumentada





Anexo 4: Evidencia de la arquitectura de software y scripts modulares alojados en la plataforma GitHub



<https://github.com/lcarbonelli-oss/AR-VR-g04-tutor-anatomia-ra.git>